

Manual de uso da API - 15minute-city

Versão da API: v1 (aplicação 1.0.0) **Revisão do manual:** 08/10/2026 **Público-alvo:** estudantes, desenvolvedores e pesquisadores que desejam consultar os indicadores urbanos calculados pelo projeto.

1. Visão geral

A API do **15minute-city** permite consultar resultados **já calculados e persistidos** no PostgreSQL/PostGIS. Ela não inicia processamento geográfico, não recebe arquivos e não modifica resultados. Os dados publicados são agregados por município, execução, estratégia de origem e categoria de serviço.

A análise avalia acesso a pé, em um limite configurável de tempo (em geral, 15 minutos), às categorias **saúde (health)**, **educação (education)**, **aquisição de alimentos (food)** e **cultura (culture)**. Farmácias podem compor a categoria de saúde; ensino superior não entra em educação; postos de gasolina não são considerados; cultura inclui modalidades como cinema, biblioteca e museu, conforme a classificação utilizada no processamento.

Importante: a API pode exibir municípios e categorias cadastrados mesmo quando não houver execuções concluídas. Os endpoints de resultados e históricos disponibilizam somente execuções com `status="completed"`.

2. Endereços e autenticação

Ambiente	URL base	Observação
Produção (após DNS e HTTPS habilitados)	<code>https://cidade15.com.br</code>	Endereço público planejado; confirme que o certificado TLS está ativo.
Teste local na VPS	<code>http://127.0.0.1:8000</code>	Acesso local ao Uvicorn, sem Nginx.
Pelo Nginx na VPS	<code>http://127.0.0.1</code>	Usa o proxy reverso, sem depender do DNS público.

Todos os endpoints de dados em `/api/v1/` exigem um cabeçalho HTTP com uma chave configurada no servidor:

```
X-API-Key: SUA_CHAVE
```

Obtenha a chave com o administrador da instância. Nunca coloque uma chave real no GitHub, em um PDF público ou em um repositório de frontend. **A autenticação da API não é um mecanismo de autenticação de usuários finais:** qualquer pessoa com uma chave válida pode consultar os recursos disponíveis. Para um painel público, avalie uma camada intermediária no servidor, em vez de expor a chave no navegador.

A rota GET /health é pública e retorna apenas o estado do processo. Já GET /api/v1/version exige chave. A documentação FastAPI é servida em /docs, a especificação em /openapi.json e o ReDoc em /redoc, todos no Uvicorn local. Na configuração atual do Nginx, apenas /api/ é encaminhado; por isso essas páginas podem não estar disponíveis externamente.

3. Início rápido

Primeiro verifique se o serviço responde:

```
curl -i http://127.0.0.1:8000/health
```

Resposta esperada:

```
{"status": "ok"}
```

Use uma variável de ambiente para evitar repetir a chave no comando. Configure-a sem compartilhar seu valor:

```
read -rsp "Chave da API: " API_KEY; echo
BASE_URL="http://127.0.0.1:8000"
curl -sS -H "X-API-Key: $API_KEY" "$BASE_URL/api/v1/cities"
unset API_KEY
```

Para consultar o índice geral da população no último processamento concluído da cidade de ID 1:

```
curl -sS -H "X-API-Key: $API_KEY" \
"$BASE_URL/api/v1/cities/1/latest/population/overall_coverage_percentage"
```

Nota: configure API_KEY antes de executar o segundo exemplo. O ID 1 é ilustrativo: primeiro consulte /api/v1/cities para obter um ID real.

4. Catálogo completo de endpoints

Todos os caminhos abaixo usam o método GET. Os parâmetros entre chaves são substituídos por valores reais.

Método e caminho	Finalidade
GET /health	Verifica se o processo HTTP está respondendo (sem chave).
GET /api/v1/version	Informa nome e versão da API.

Método e caminho	Finalidade
GET /api/v1/cities	Lista municípios cadastrados.
GET /api/v1/cities/{city_id}	Obtém um município específico.
GET /api/v1/categories	Lista as categorias registradas.
GET /api/v1/cities/{city_id}/executions	Lista execuções concluídas do município.
GET /api/v1/executions/{execution_id}	Retorna um resultado detalhado por execução concluída.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest	Retorna o resultado detalhado da execução concluída mais recente.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest/{strategy}	Retorna o relatório completo de uma estratégia.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest/{strategy}/{metric}	Consulta uma métrica geral da última execução.
GET /api/v1/cities/{city_id}/latest/{strategy}/{category}/{metric}	Consulta uma métrica de categoria da última execução.
GET /api/v1/cities/{city_id}/history	Retorna os relatórios detalhados ao longo das execuções concluídas.
GET /api/v1/cities/{city_id}/history/{strategy}/{metric}	Histórico de uma métrica geral.
GET /api/v1/cities/{city_id}/history/{strategy}/{category}/{metric}	Histórico de uma métrica de categoria.

4.1. Parâmetros dos caminhos

Parâmetro	Significado	Exemplos
city_id	Identificador numérico do município.	1, 4
execution_id	Identificador numérico de uma execução concluída.	12
strategy	Estratégia pública de origem.	population, nodes
category	Código de categoria registrado no banco.	health, education, food, culture
metric	Nome da métrica disponibilizada no contexto solicitado.	coverage_percentage

Os endpoints de lista e histórico recebem parâmetros de consulta opcionais: `limit` (padrão 100, mínimo 1, máximo 500) e `offset` (padrão 0, mínimo 0). A ordenação é decrescente por data de processamento, com ID como critério de desempate. O campo `count` em históricos informa o número de itens **retornados na página**, e não o total de registros existentes no banco.

5. Estratégias e interpretação dos indicadores

A estratégia `population` corresponde à persistência `population_grid`: cada origem representa uma unidade espacial com peso populacional. É a referência indicada para responder **qual percentual da população** tem acesso aos serviços em até 15 minutos.

A estratégia `nodes` corresponde à persistência `network_nodes`: cada nó do grafo caminhável tem peso equivalente. Ela serve principalmente à comparação metodológica e **não** deve ser interpretada como percentual populacional.

Para cada categoria, `coverage_percentage` é o percentual do peso de origens que consegue alcançar ao menos um serviço daquela categoria dentro do limiar. `overall_coverage_percentage` exige que as origens atendam **simultaneamente a todas as categorias analisadas**. Portanto, o índice geral não é a média simples dos índices por categoria.

Os tempos médio e mediano são calculados entre origens que possuem caminho até algum estabelecimento da categoria. Consequentemente, **uma média de 59 minutos não significa que 59% das origens estejam cobertas**, nem que 17% tenham média de 15 minutos: a cobertura é expressa por `coverage_percentage`.

5.1. Métricas de categoria

Métrica	Significado	Unidade
<code>total_weight</code>	Soma dos pesos das origens consideradas.	<code>population</code> ou <code>node_count</code>
<code>reachable_weight</code>	Peso com caminho até um serviço, sem exigir 15 minutos.	Peso da estratégia
<code>within_threshold_weight</code>	Peso com caminho até serviço em até o limiar.	Peso da estratégia
<code>unreachable_weight</code>	Peso sem caminho até o serviço.	Peso da estratégia
<code>coverage_percentage</code>	Percentual de peso em até o limiar.	%
<code>unreachable_percentage</code>	Percentual sem caminho até serviço.	%
<code>mean_travel_time_minutes</code>	Tempo médio ponderado entre origens alcançáveis.	minutos
<code>median_travel_time_minutes</code>	Tempo mediano ponderado entre origens alcançáveis.	minutos

5.2. Métricas gerais

Métrica	Significado
total_weight	Peso total de origens analisadas.
overall_coverage_percentage	Percentual de origens com acesso às quatro categorias analisadas em até o limiar.
overall_unreachable_percentage	Percentual de origens que não consegue alcançar alguma das categorias por caminho de rede, sem relação direta com o limiar.

A API devolve porcentagens como números de 0 a 100 (por exemplo, 17.11, não 0.1711). O campo unit das respostas individuais informa percent, minutes ou a unidade de peso da estratégia.

6. Exemplos de consultas e respostas

6.1. Municípios cadastrados

```
GET /api/v1/cities
X-API-Key: SUA_CHAVE
```

Exemplo **ilustrativo** de resposta HTTP 200:

```
[{"id":1,"name":"Praia Grande","country":"Brazil"}]
```

6.2. Métrica específica: cobertura de saúde

```
GET /api/v1/cities/1/latest/population/health/coverage_percentage
X-API-Key: SUA_CHAVE
```

Resposta **ilustrativa**:

```
{
  "city_id": 1,
  "execution_id": 12,
  "processed_at": "2026-10-08T12:00:00+00:00",
  "strategy": "population",
  "category": "health",
  "metric": "coverage_percentage",
  "value": 82.5,
  "unit": "percent",
  "threshold_minutes": 15.0
}
```

Nesse exemplo, 82.5 representa 82,5% da população ponderada com acesso à categoria saúde em até 15 minutos. Os valores acima não representam medição real de Praia Grande.

6.3. Índice geral e comparação

```
GET /api/v1/cities/1/latest/population/overall_coverage_percentage
GET /api/v1/cities/1/latest
```

A primeira rota retorna apenas uma métrica no formato exemplificado acima. A segunda retorna `execution`, `node_report`, `population_report` e `comparison`. Os relatórios de estratégia podem ser `null` se não foram persistidos na execução. A comparação também será `null` quando alguma estratégia estiver indisponível.

Quando presente, a comparação segue `population_report` - `node_report` e usa **pontos percentuais**. Um delta de `+8.0` significa que a cobertura ponderada pela população foi oito pontos percentuais maior do que a cobertura ponderada por nós, não 8% de aumento relativo.

6.4. Histórico da cobertura da categoria cultura

```
GET /api/v1/cities/1/history/population/culture/coverage_percentage?limit=20&offset=0
```

A resposta contém dados de identificação do município, estratégia, categoria, métrica, `count` e um vetor `results`, com cada observação associada a um `execution_id` e `processed_at`. Um histórico vazio retorna `results: []` e `count: 0` se o município existir.

7. Códigos de resposta e erros comuns

HTTP	Situação	Ação recomendada
200	Consulta bem-sucedida.	Ler o JSON; listas vazias são possíveis.
401	Chave ausente ou inválida em <code>/api/v1/</code> .	Conferir X-API-Key sem divulgar a chave.
404	Município, execução, categoria, estratégia ou métrica indisponível.	Consultar IDs, códigos e execuções concluídas.
422	Parâmetro inválido, como <code>limit=0</code> ou ID não numérico.	Corrigir tipos e limites informados.
503	Nenhuma chave de API configurada no servidor.	Administrador deve configurar <code>API_KEYS</code> .
500	Falha inesperada, incluindo possíveis problemas de banco.	Consultar logs do serviço e saúde do banco.

Atenção: a rota `/health` confirma que o servidor HTTP responde, mas **não verifica a conectividade com o banco de dados**. Uma consulta às cidades autenticada é um teste mais abrangente.

8. Execução e configuração do servidor

A API é executada por FastAPI/Uvicorn e depende de DATABASE_URL e API_KEYS. As variáveis API_HOST (padrão 127.0.0.1) e API_PORT (padrão 8000) definem sua interface e porta. CORS_ORIGINS é opcional e permite origens específicas no navegador. A política de CORS não substitui autenticação.

```
uv sync --locked
uv run fifteen-minute-city-api
```

Como alternativa local com Docker Compose:

```
docker compose up --build api
```

O Docker Compose aceita API_DATABASE_URL para usar uma conexão apenas de leitura no container da API; sem ela, usa DATABASE_URL como alternativa. Em execução direta por systemd, configure DATABASE_URL no arquivo de ambiente do serviço. Mantenha credenciais **fora** do repositório e use um usuário PostgreSQL limitado a SELECT.

Na VPS, o serviço pode ser inspecionado com:

```
sudo systemctl status fifteen-minute-city-api
sudo journalctl -u fifteen-minute-city-api -n 100 --no-pager
curl -i http://127.0.0.1:8000/health
```

Para acessar o domínio público com segurança, conclua o apontamento DNS e configure TLS no Nginx. Não transmita X-API-Key por HTTP em redes não confiáveis.

9. Atualização e manutenção deste manual

Fonte oficial: docs/API.md. **PDF derivado:** docs/API-manual.pdf. Ao modificar rotas, autenticação, nomes de métricas, formatos de respostas, versão ou comportamento da API, atualize este Markdown no **mesmo pull request**.

O workflow do repositório regenera automaticamente o PDF quando há alterações relevantes na API ou neste documento. Um teste automatizado verifica que os caminhos e nomes de métricas expostos pela aplicação aparecem neste manual. Isso ajuda a identificar divergências, mas não substitui revisão humana de exemplos e semântica.

Para gerar o PDF manualmente, com uv disponível:

```
uv run --no-project --with reportlab==4.4.9 \
python scripts/generate_api_manual.py
```

Versões: a rota GET /api/v1/version informa a versão da aplicação (atualmente 1.0.0). O prefixo /api/v1/ identifica o contrato HTTP principal. Mudanças incompatíveis exigem avaliação de versionamento e atualização desta documentação.